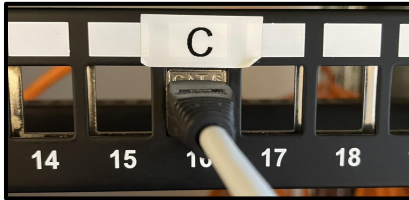


SAE 1.03 Découvrir un dispositif de transmissions



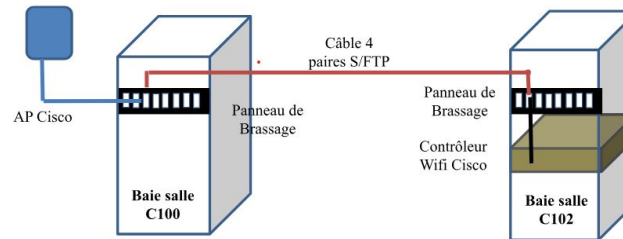
Différents câblages réalisés



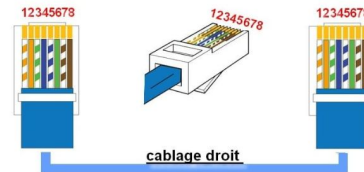
Câblage du Panneau de brassage (C100 et C102)

Matériel et normes : Câbles 4 paires Cat.7 S/FTP Euroclasse Dca
Performance élevées et protection contre les interférences et la réaction au feu.

Procédé : Câblage selon la norme EIA/TIA 568B, sertissage des connecteurs RJ45, suivi de tests CâbleMaster 200 ou un contrôleur



Norme : EIA/TIA 568B



Fabrication du Câble RJ45 Souple (pour l'AP)

Matériel et normes : Câble souple 4 paires F/FTP Cat. 6A, connecteurs RJ45 mâles
Le câble souple est plus flexible pour les connexions à des équipements mobiles comme l'AP. Le F/FTP minimise les interférences.

Procédé : Dégainage, organisation des fils selon la norme T568B, sertissage des connecteurs et tests avec le CâbleMaster 200 pour vérifier la fonctionnalité du câble.

Analyse et mesures du PoE*



*Le Power over Ethernet (PoE) est la technologie qui utilise les câbles Ethernet RJ45 pour alimenter en électricité les équipements PoE

Puissance calculée : $P = \text{Tension} \times \text{Intensité} = 48 \text{ V} \times 0.32 \text{ A} = 15.36 \text{ W}$
Cette consommation est compatible avec les capacités des ports du Cisco Catalyst 2960, qui fournissent jusqu'à 15.4 W pour les appareils de classe 3

Mesures de puissances 802.11g (2,4GHz)

01

VITRE

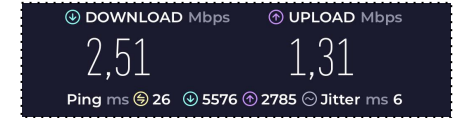
02

PLACO

03

BETON

↑SSID	#	MAC Address	RSSI
● GrC_802.11g	1	00:3A:98:13:9F:B1	-57
● GrC_802.11g	52	00:3A:98:13:9F:B1	-59
● GrC_802.11g	48	00:3A:98:13:9F:B1	-67



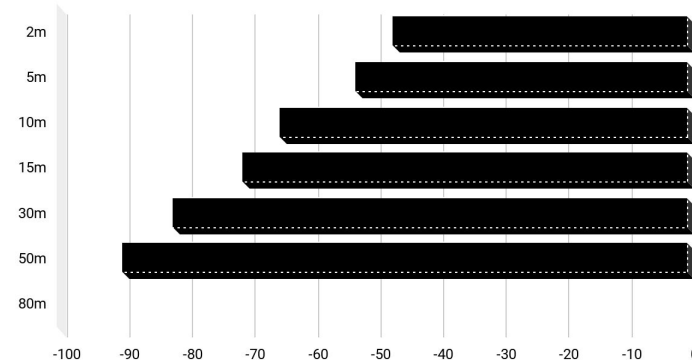
dBm = décibels milliwatt

- 30 dBm : Excellent.
- 60 dBm : Bon.
- 80 dBm : Mauvais.
- 90 dBm : Très mauvais.

$$P_{dBm} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{P_W}{1 \text{ mW}} \right)$$

PdBm = puissance en dBm
PW = la puissance en watts
1mW = 0.001 W

dBm par rapport à la distance



Methode de mesure : Acrylic,SpeedTest.

Comparaison PC/smartphone: Carte réseaux et antennes -> PC > Smartphone.

Mesures de puissances 802.11a (5GHz)

01

VITRE

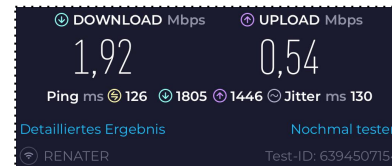
02

PLACO

03

BETON

↑SSID	#	MAC Address	RSSI
GrC_802.11a	2	00:3A:98:13:9F:BF	-76
GrC_802.11a	3	00:3A:98:13:9F:BF	-86
GrC_802.11a	24	00:3A:98:13:9F:BF	-89



Plus de detection

Plus de detection

Methode de mesure :
Acrylic, SpeedTest.

Comparaison PC/smartphone: Carte
réseaux et antennes -> PC >
Smartphone.

2,4GHz perform mieux dans
l'ensemble, le 5GHz est proche de
inutilisable

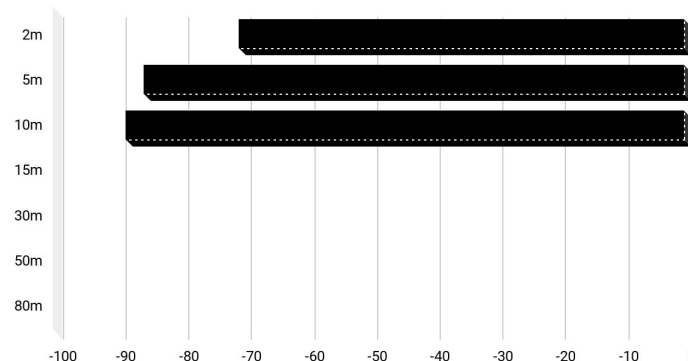
dBm = décibels milliwatt

- 30 dBm : Excellent.
- 60 dBm : Bon.
- 80 dBm : Mauvais.
- 90 dBm : Très mauvais.

$$P_{dBm} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{P_W}{1 \text{ mW}} \right)$$

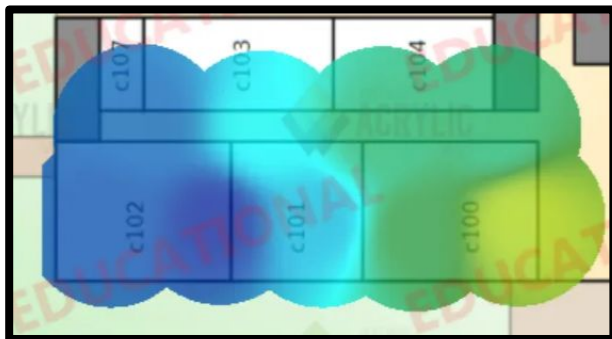
PdBm = puissance en dBm
PW = la puissance en watts
1mW = 0.001 W

dBm par rapport à la distance



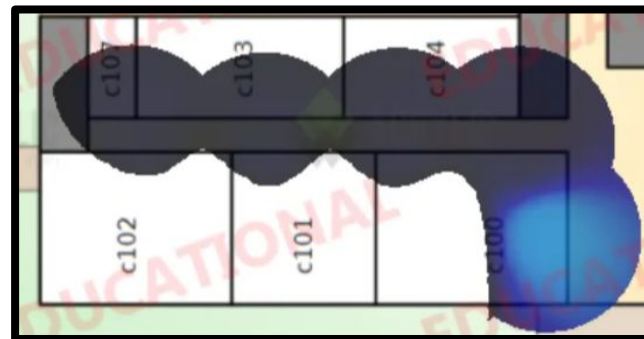
Heatmap du réseau GrC

802.11g (2,4GHz)



- L'efficacité de couverture est bonne
- Plus on s'éloigne de l'AP plus le signal est mauvais, mais reste présent
- Correspond à la définition du 2,4GHz
- Correspond aux tests de puissance

802.11a (5GHz)

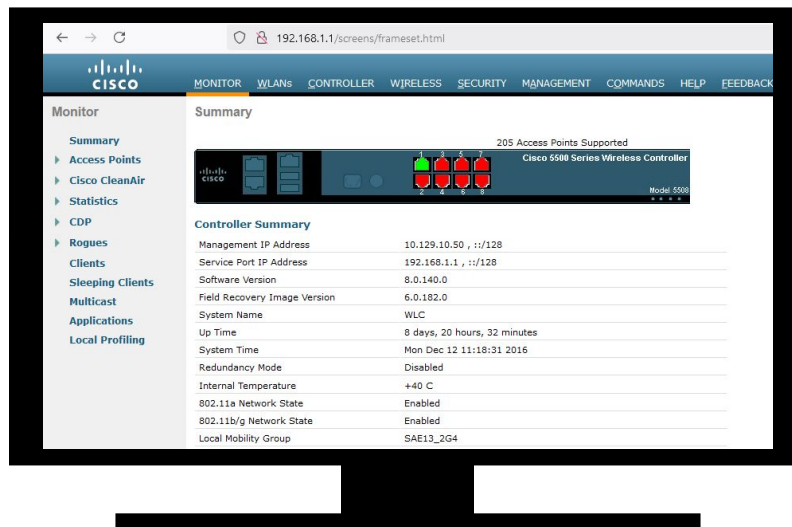


- L'efficacité du signal est mauvaise
- On ne peut pas s'éloigner de l'AP sinon il n'est plus détectable
- Quelque chose bloque le signal au milieu de la C100
- Le fait qu'on ne capte plus le signal à peine éloigné, correspond à la définition 5GHz, même si proche de l'AP le signal reste mauvais
- Correspond aux tests de puissance
- Qualité peut-être dû à une **erreur de configuration de l'AP ?**
- **Mauvaises antennes ?**

Informations du contrôleur CISCO

Interface du contrôleur Cisco WLC 5500 permet de :

- Superviser les connexions au point d'accès.
- Restreindre les accès si nécessaire, renforçant ainsi la sécurité.
- Assurer la bonne santé du réseau, grâce à la surveillance en temps réel des appareils connectés. (ce qu'ils font)



AP Name	IP Address(Ipv4/Ipv6)	AP Model	AP MAC
AP_GRC	10.129.10.94	AIR-LAP1242AG-E-K9	9c:af:ca:00:9f:f0

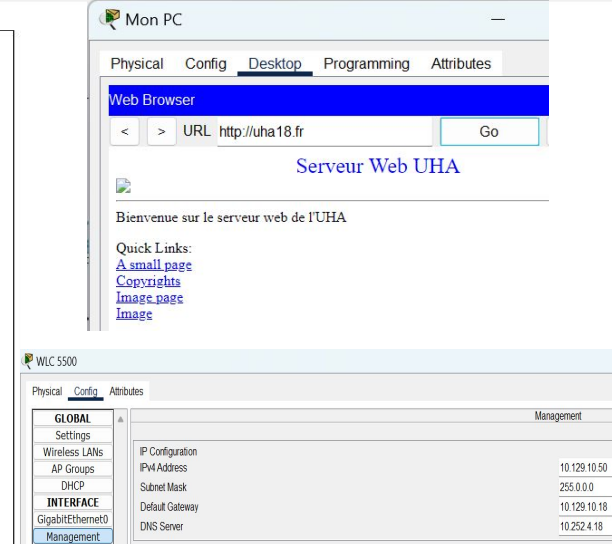
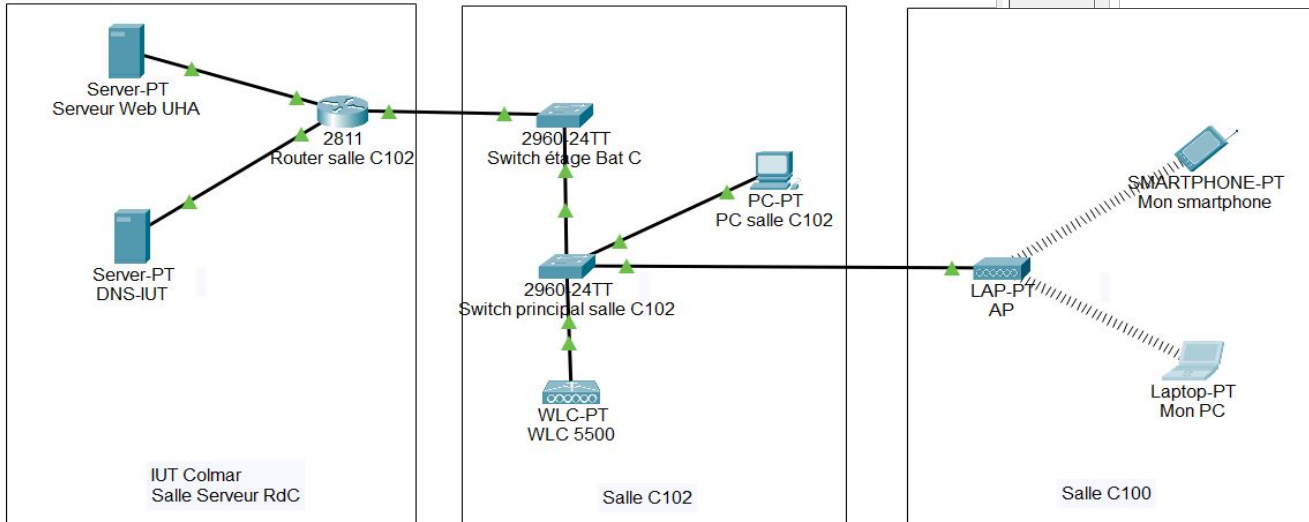
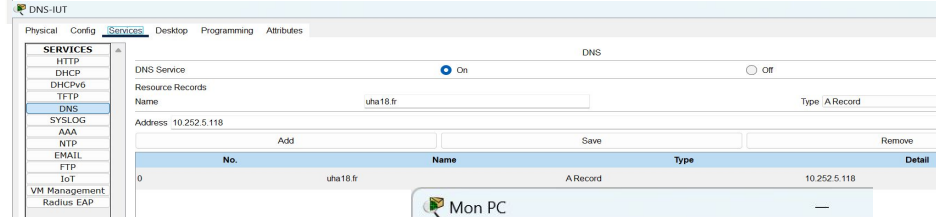
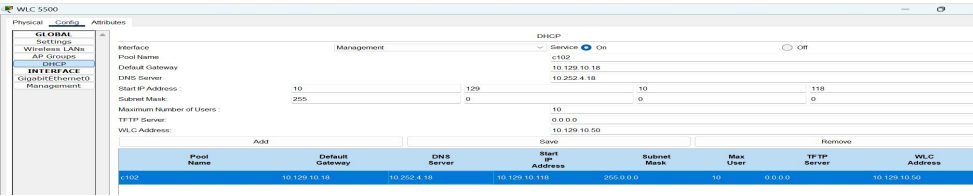
Client MAC Addr	IP Address(Ipv4/Ipv6)	AP Name	WLAN Profile	WLAN SSID	User Name	Protocol	Status
4e:36:7f:0f:74:72	10.129.10.116	AP_GRC	GrC_802.11g	GrC_802.11g	Unknown	802.11b	Associated
50:c2:e8:e9:05:15	10.129.10.120	AP_GRC	GrC_802.11g	GrC_802.11g	Unknown	802.11b	Associated
70:66:55:8a:85:6d	10.129.10.66	AP_GRC	GrC_802.11g	GrC_802.11g	Unknown	802.11b	Associated
e2:d0:18:78:d8:bd	10.129.10.85	AP_GRC	GrC_802.11g	GrC_802.11g	Unknown	802.11b	Associated

Débits descendants en fonction du niveau de réception

Speedtest	C100	C101	C102
802.11g (2,4GHz)	2,91 Mbps	2,39 Mbps	1,92 Mbps
802.11a (5GHz)	3,12 Mbps	/	/

5GHz à un **meilleur débit**, mais nécessite d'être **plus proche**
2,4GHz obtient un signal **plus loins**, mais un **moins bon** débit
 Correspond donc avec les **définitions** des normes (2,4GHz et 5GHz)
 Correspond également aux **observations des heatmaps**

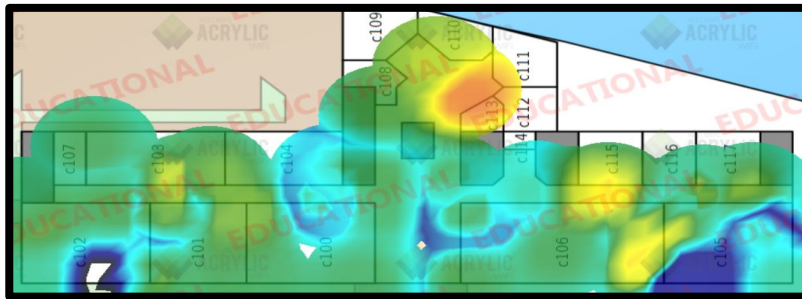
Simulation Packet Tracer



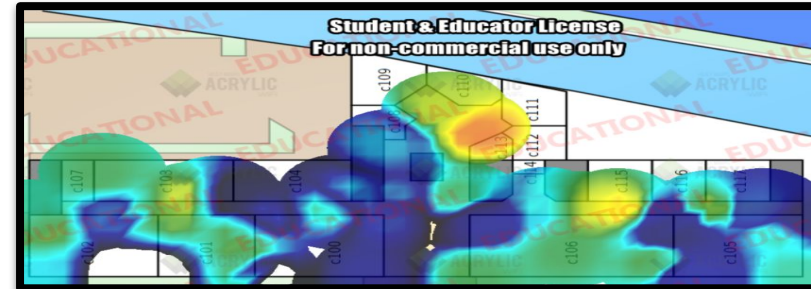
Heatmap du réseau UHA 1er étage

2,4GHz

5GHz



- 802.11g
- Portée 140m
- Canaux 1, 6 et 11
- Bonne portée en 2,5GHz sur tout l'étage homogène

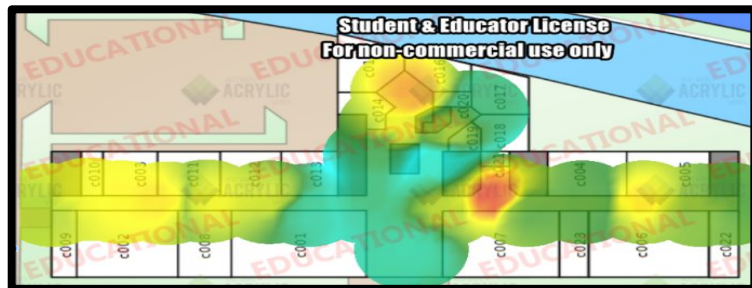


- 802.11a
- Portée 120m
- Canaux 36, 40, 44 et 48
- Mauvaise connexion sur l'ensemble de l'étage

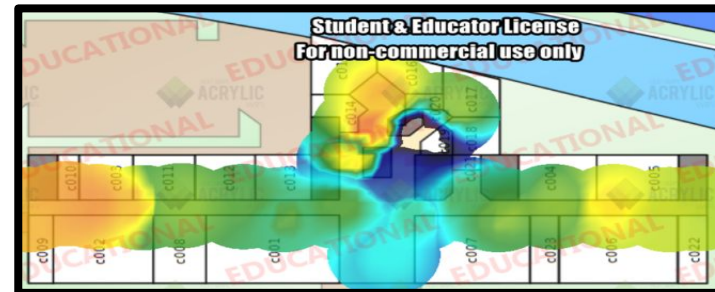
Heatmap du réseau UHA RDC

2,4GHz

5GHz



- 802.11g
- Portée 140m
- Canaux 1, 6 et 11
- Bonne connexion par rapport au 1er étage (sur les extrémités)



- 802.11a
- Portée 120m
- Canaux 36, 40, 44 et 48
- Meilleur porté en 5GHz par rapport au 1er étage

Remerciement

Temps de travail estime : **20h** de TP + **12h** en autonomie

Difficultés rencontres :

- Accès à certaines salles
- Mesures instables et peu cohérentes (surtout en 5GHz)

Conclusion :

Malgré les difficultés, on a pu découvrir le dispositif de transmission du Wi-Fi qui est incontournable de nos jours.

Et nous espérons donc mettre à profit les compétences apprises dans le monde du travail.

